

AI-FMS 项目说明：申请材料版

日期：2026-05-22

项目标题

AI-FMS：面向 Functional Movement Screen 视频标注的人机协同计算机视觉平台

英文标题可用于申请材料：

AI-FMS: A Human-in-the-Loop Computer Vision Platform for Functional Movement Screen Video Annotation

一句话定位

AI-FMS 是一个 human-in-the-loop 的动作视频标注与数据集生产平台。它帮助 reviewer 对 FMS 视频进行切片、查看 pose-based movement features、比较 AI suggestion 与人工评分、完成双人评分与仲裁，并导出可追溯的训练数据，为未来的 movement-quality model 打基础。

为什么这个项目适合 Ronnie

Ronnie 的申请主线最强的地方，不是单独说“会游泳”或“做了一个 AI app”，而是把四件事连成一条自然的成长线：

- 1 多年竞技游泳训练和耐力型 discipline。
- 2 对动作质量、疲劳、恢复、表现反馈的真实观察。
- 3 FMS 学习，以及对 Human Movement Science、Kinesiology、Exercise Science、Sports Medicine、sports health technology 的兴趣。
- 4 AI-FMS 作为一个具体项目，把运动员经验转化为数据、标注流程和可解释的 AI 辅助。

建议申请叙事句：

Ronnie turns repetition into observation, observation into data, and data into better movement. Through AI-FMS, he explores how computer vision can support safer, more consistent, and more traceable movement screening without replacing trained professionals.

中文理解：

Ronnie 把长期重复训练转化为观察，把观察转化为数据，再把数据用于更好的动作理解。AI-FMS 体现的不是“AI 取代教练”，而是用 computer vision 帮助运动筛查变得更一致、更可追溯、更容易被分析。

这个项目到底是什么

AI-FMS 不应该被包装成 medical diagnosis tool，也不应该说成可以替代 certified FMS coach。更准确的定位是：一个面向教育和研究场景的 AI-assisted movement-screening annotation platform。

它帮助 reviewer 完成以下工作：

- 上传 FMS 视频。
- 选择 FMS movement pattern。
- 把连续动作切成独立 segment。
- 循环播放并检查每一个 segment。
- 查看 pose/keypoint evidence。
- 记录 Reviewer A 和 Reviewer B 的独立评分。
- 比较 AI suggestion 和人工评分。
- 根据规则进行 label adjudication。
- 导出结构化 dataset records。
- 统计 reviewer agreement、AI-final agreement、pending/valid/invalid 等指标。

这个定位更成熟，也更适合申请。它强调 Ronnie 理解 AI 的边界：AI 不是魔法，而是嵌入真实专业工作流的辅助工具。

目前已有基础

现有原型已经不是空白项目，已经具备一套可复用的工作流基础：

- React/Vite 前端工作台。
- 七个 FMS 动作入口。
- 本地视频上传与播放。
- 根据视频长度自动填 Start/End。
- Expected Reps 和 Notes 辅助切片。
- Segment list 和 loop playback。
- Reviewer A/B 评分表单。
- Reviewer-readable AI suggestion 面板。
- A/B/AI 三方 adjudication 规则。
- Ingest readiness 和 consistency snapshot。
- Segment Metadata 面板，可人工修正 start/end、side、pain flag、clearing test 和 rubric version。
- Optional pose JSON 上传。
- Deep Squat 真实 MediaPipe pose overlay。
- Deep Squat pose-assisted timing QA。
- Deep Squat feature snapshot：depth、torso control、knee alignment，以及 side-view hip/knee/ankle angle evidence。
- Deep Squat explainable AI suggestion：score、confidence、reasons 和 pose-vs-final comparison。
- JSON 和 CSV dataset export。
- Export Evidence dashboard：label completion、pose coverage、timing QA、feature coverage 和 suggestion coverage。

- Reviewer agreement 和 AI-final agreement dashboard metrics。
- 7 个 FMS 动作位的 valid/pending/invalid label summary。
- Segment timing correction summary：人工边界调整次数、平均 timing shift。
- Deep Squat dataset card draft。
- 7 动作 sample video inventory：当前 64 个视频，已按动作、时长、分辨率、reps/score 线索和 readiness 分类，并生成 draft sample manifests。
- Mock API 和本地 HTTP API stub。
- Manifest validation、批量导入和 report 脚本。
- 针对 segmentation、adjudication、mock API、consistency、manifest utilities 的自动化测试。

但需要明确：当前 AI 部分仍然是 prototype-level。Deep Squat 已经有真实 MediaPipe pose pipeline；其他动作目前主要是 annotation workflow。没有上传 pose JSON 时，界面会明确把 overlay 标为 demo skeleton，不能把它当作真实模型输出。

升级后的项目范围

Phase 1：七动作标注平台

平台层面保留全部七个 FMS movement patterns：

- Deep Squat
- Hurdle Step
- In-Line Lunge
- Shoulder Mobility
- Active Straight Leg Raise
- Trunk Stability Push-Up
- Rotary Stability

第一阶段的目标不是全自动评分，而是先把 annotation workflow 做扎实：上传、切片、循环播放、双人评分、仲裁、导出和基础 dashboard。

Phase 2：Deep Squat 旗舰 AI 管线

Deep Squat 作为第一个 flagship movement，用来证明完整 AI 管线真的跑得通：

- real pose extraction
- aligned keypoint overlay
- angle and motion-feature extraction
- pose-assisted segment suggestions
- AI suggested score with confidence
- reviewer-readable explanation

- AI suggestion 与 human final label 的对比

这一步是项目的技术深度所在。Deep Squat 不是项目边界，而是“样板间”。

Phase 3：多动作扩展

Deep Squat 稳定后，再按数据质量和开发时间扩展其他动作。推荐顺序：

- 1 Active Straight Leg Raise：侧面视频下腿部角度和髋关节活动度较容易量化。
- 2 Shoulder Mobility：与 Ronnie 的游泳背景和肩部功能高度相关，申请叙事价值高。
- 3 Hurdle Step：适合体现单腿稳定性和左右侧比较。
- 4 In-Line Lunge：动作价值高，但对视角和稳定性要求更高。

平台可以支持七个动作，但不需要一开始承诺七个动作都有同等深度的 AI 分析。

Phase 4：申请证据包

最终项目不只是代码，还应该形成一套可以被招生官、老师或面试官快速理解的材料：

- polished GitHub README
- technical report
- dataset card
- demo video
- project page
- small-sample evaluation
- ethical limitation statement

当前已经准备的申请材料草稿：

- docs/AI-FMS_project_brief_application.md
- docs/AI-FMS_project_brief_application.pdf
- docs/dataset_card_deep_squat_v1_5_draft.md
- docs/demo_walkthrough_script_ai_fms_v1_5.md
- docs/technical_report_outline_ai_fms_v1_5.md
- docs/application_package_notes_ai_fms_v1_5.md
- docs/sample_video_inventory.md

这些材料共同证明：Ronnie 不只是做了一个网页，而是围绕真实问题设计了系统、数据流程、AI 辅助和评估指标。

技术架构

```
React/Vite Workbench
upload, video playback, segment editor, reviewer scoring, AI panel, dashboard

API Layer
```

videos, analysis jobs, segments, reviews, labels, dataset exports

Pose Service

MediaPipe first; YOLO Pose or MMPose later if needed

Data Layer

segment records, reviewer labels, AI suggestions, pose keypoint JSON, dataset entries, metrics

Evaluation Layer

reviewer agreement, AI-final agreement, segmentation error, sample-quality reports

技术选型建议

第一版真实 pose pipeline 推荐使用 MediaPipe Pose Landmarker，因为它接入速度快，适合 prototype 和 demo，并且能输出 2D landmarks 与 3D world landmarks。

后续如果需要更复杂的多人检测、实时 tracking 或研究型模型，可以再评估：

- YOLO Pose：工程成熟，适合实时和部署。
- MMPose：更偏 research，适合 model zoo、benchmark、自定义数据集和论文式拓展。

我的建议是：V1.5 用 MediaPipe，技术报告里把 YOLO Pose / MMPose 写成 future work。

推荐的第一个完整 Demo

第一个 polished demo 应该围绕一个 Deep Squat 视频展开：

- 1 用户上传 Deep Squat 视频。
- 2 系统读取视频 duration，并自动填入完整分析区间。
- 3 用户输入 expected repetitions。
- 4 系统提出 segment suggestions。
- 5 MediaPipe 提取 pose landmarks。
- 6 Workbench 显示真实 keypoint overlay。
- 7 系统提取 squat depth、trunk angle、knee/hip/ankle features。
- 8 AI 生成 suggested score、confidence 和 explanation。
- 9 Reviewer A 和 Reviewer B 独立评分。
- 10 系统根据 A/B/AI 进行 adjudication。
- 11 用户导出 dataset record。
- 12 Dashboard 显示 agreement、pending/valid/invalid 等指标。

这个 demo 足够完整，也适合录 2-3 分钟英文展示视频。

推荐研究问题

不要把研究问题写成：

Can AI score FMS automatically?

这个问题太大，也容易带来医学和准确性风险。

更好的问题是：

Can pose-based AI assistance improve the consistency, efficiency, and traceability of Functional Movement Screen video annotation?

中文就是：

基于姿态估计的 AI 辅助，能否提高 FMS 视频标注的一致性、效率和可追溯性？

这个问题更适合申请，因为它可以被实际评估。

可用指标包括：

- Reviewer A/B agreement。
- AI-final label agreement。
- 平均每个 segment 的 review time。
- AI suggested segment 与人工调整 segment 的差异。
- invalid/disagreement rate。
- pose confidence 和 missing-frame ratio。
- per-movement difficulty notes。

数据与伦理边界

AI-FMS 必须保留清晰边界：

- 这是 educational and research prototype。
- 不提供 medical diagnosis。
- 不替代 certified professionals。
- pain flag 应来自人工输入，不能由 AI 自动判断。
- 视频数据需要匿名化或取得 consent。
- Dataset card 需要说明数据来源、动作类型、camera view、reviewer process、known bias 和 limitations。

这些限制不是弱点，反而会让项目显得成熟：它说明 Ronnie 不是在过度包装 AI，而是在认真处理真实场景里的边界。

为什么它适合申请

AI-FMS 对 Ronnie 申请有几个明显价值：

- 它扎根于 Ronnie 真实的 student-athlete 背景。
- 它自然连接 Human Movement Science 和 sports health technology。
- 它有真实工程内容：frontend workflow、pose pipeline、data schema、evaluation metrics。

- 它有人机协同和伦理边界，不是简单“AI 替代人”。
- 它可以通过 agreement、dataset quality、segmentation error 等指标被评估。
- 它可以扩展成 GitHub、technical report、demo video、project page 和 portfolio summary。

最重要的是，它把 Ronnie 的游泳经历从“活动荣誉”升级成了“专业问题意识”：

长期训练让他关注 movement quality，FMS 给了他评估框架，AI-FMS 则是他把观察转化为系统和数据的实践。

Portfolio 可用英文段落

I built AI-FMS, a human-in-the-loop platform for annotating Functional Movement Screen videos. The system helps reviewers segment movement videos, extract pose-based features, compare AI suggestions with two independent human ratings, adjudicate disagreements, and export traceable datasets for future movement-quality models. The project grew out of my long-term swimming experience and my interest in how movement quality, fatigue, recovery, and corrective exercise can be studied through Human Movement Science and AI-assisted screening.

Demo Video 脚本结构

建议 2-3 分钟展示视频按这个结构：

- 1 问题背景：动作筛查需要更一致、更可追溯的数据。
- 2 Ronnie 背景：长期游泳训练、FMS 学习和 Human Movement Science 兴趣。
- 3 上传一个 Deep Squat 视频。
- 4 展示 AI-assisted segment suggestion。
- 5 展示真实 pose overlay 和 extracted features。
- 6 展示 Reviewer A/B scoring。
- 7 展示 adjudication 和 final label。
- 8 展示 dashboard metrics 和 dataset export。
- 9 结尾说明 limitations 和 future expansion。

项目完成定义

当 AI-FMS 具备以下内容时，就可以作为申请材料中的核心项目资产：

- 一个 polished Deep Squat AI demo。
- 七动作 annotation workflow。
- 至少一个 flagship movement 的真实 pose output。
- 带 schema 说明的 dataset export。
- agreement 和 data-quality metrics。
- 项目 README。
- technical report 或 project brief。

- demo video script。
- 明确的 limitations。

参考材料

- 本地规划文档：AI-FMS■■■■■■■■.md。
- Ronnie 留学规划 PDF：Ronnie■■■■_■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■_2026-05-19.pdf。
- MediaPipe Pose Landmarker Python guide: https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/pose_landmarker/python。
- Ultralytics YOLO Pose documentation: <https://docs.ultralytics.com/tasks/pose>。
- MMPose/OpenMMLab overview: <https://mmpose.com/>。